

Từ “bài toán xe buýt” bàn về một khía cạnh của tìm kiếm sâu

Luo Ji

Nguồn gốc: On one aspect of depth-first search through the bus problem

IOI China candidate team papers / 2001 / Luo Ji.pdf

1 Mô tả bài toán

Một người đứng tại một trạm xe buýt công cộng và quan sát các xe buýt đến trạm từ 12:00 đến 12:59. Trạm này được nhiều tuyến xe buýt dùng chung; người đó lần lượt ghi lại thời điểm xe buýt đến trạm.

- Trong khoảng 12:00–12:59, các xe trên cùng một tuyến đến trạm với cùng một khoảng thời gian.
- Đơn vị thời gian là phút, đánh số từ 0 đến 59.
- Mỗi tuyến xe buýt có ít nhất hai xe đến trạm.
- Số tuyến xe buýt K chắc chắn không vượt quá 17, và số xe N chắc chắn nhỏ hơn 300.
- Xe từ các tuyến khác nhau có thể đến cùng một thời điểm.
- Hai tuyến xe buýt khác nhau có thể có cùng thời điểm xe đầu tiên đến trạm và cùng khoảng cách thời gian giữa các xe.

Cần lập một lịch tuyến xe buýt sao cho, với số tuyến ít nhất có thể, các thời điểm xe buýt đến trạm thỏa mãn dữ liệu đầu vào.

Ví dụ, giả sử các xe đến như sau:

Số xe	1	2	3	4	5	6	7	8
Thời điểm đến	0	3	5	13	14	14	21	25

Khi đó có thể có một nghiệm gồm ba tuyến:

Tuyến 1	0	14		khoảng cách 14
Tuyến 2	3	14	25	khoảng cách 11
Tuyến 3	5	13	21	khoảng cách 8

2 Phân tích

Sau một loạt phân tích, ta quyết định dùng tìm kiếm sâu để giải bài này. Vì toàn bài đều thảo luận về tìm kiếm sâu, từ đây gọi ngắn gọn là tìm kiếm.

Với bài toán này, trước hết rút ra ba yếu tố then chốt: thời gian, xe, và tuyến. Đặc trưng của một chiếc xe là thời gian đến. Đặc trưng của một tuyến là thời điểm xe đầu tiên và khoảng cách thời gian, tương đương với việc biết xe thứ nhất và xe thứ hai của tuyến đó.

Từ ba yếu tố này cần xác định đối tượng tìm kiếm và chiến lược tìm kiếm. Bài toán yêu cầu quan hệ giữa xe và tuyến, còn thời gian chủ yếu đóng vai trò mô tả và ràng buộc. Vì vậy đối tượng tìm kiếm của bài này nên là xe hoặc tuyến.

3 Phân tích đối tượng và chiến lược tìm kiếm

3.1 Đối tượng là xe

Chiến lược sinh ra từ đối tượng này là: theo thứ tự thời gian đến trạm, lần lượt liệt kê mỗi xe thuộc tuyến nào.

Chú ý đặc trưng của tuyến: nếu đã xác định xe thứ nhất và xe thứ hai của một tuyến, thì tuyến đó cũng được xác định. Phác thảo tìm kiếm như sau. Theo thứ tự thời gian đến, lần lượt xét các xe chưa xác định tuyến. Với mỗi xe, liệt kê khả năng nó là xe đầu tiên của một tuyến mới, hoặc là xe thứ hai của một tuyến đã có. Nếu chọn khả năng sau, ta có thể xác định tất cả các xe khác trên tuyến đó.

Trong ví dụ đơn giản ở trên, nếu dựng cây tìm kiếm theo cách này, khi số tầng của cây tăng lên, số nhánh mở rộng từ mỗi nút cũng dần tăng. Trực quan mà nói, từ gốc cây tìm kiếm, số nhánh ngày càng nhiều và phần lá ngày càng rậm rạp. Đây là đặc điểm điển hình của cây tìm kiếm khi đối tượng tìm kiếm là xe.

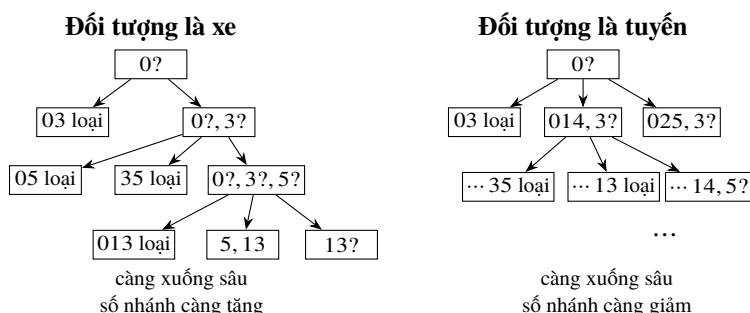
3.2 Đối tượng là tuyến

Chiến lược sinh ra từ đối tượng này là: liệt kê mỗi tuyến chứa những xe nào, từ đó xác định tuyến.

Trên thực tế, với mỗi tuyến, chỉ cần liệt kê đặc trưng của nó: xe thứ nhất và xe thứ hai. Đồng thời, theo tư tưởng “chuẩn hóa thứ tự”, cố định rằng tất cả các tuyến được sắp theo khóa là thời điểm đến của xe đầu tiên.

Phác thảo tìm kiếm như sau. Mỗi tầng của tìm kiếm xác định một tuyến: lấy xe chưa xác định tuyến có thời điểm đến nhỏ nhất làm xe đầu tiên của tuyến mới, rồi liệt kê xe thứ hai của tuyến này, qua đó xác định toàn bộ tuyến.

Dựa trên cùng ví dụ đơn giản, nếu dựng cây tìm kiếm của phương pháp hai, ta thấy tính chất của nó hoàn toàn trái ngược với phương pháp một: từ gốc trở đi, số nhánh ngày càng ít.



Hai cây tìm kiếm trong ví dụ nguồn: chọn xe làm đối tượng tạo cây ngày càng rậm; chọn tuyến làm đối tượng tạo cây hẹp dần.

Hai đối tượng và chiến lược tìm kiếm này hoàn toàn khác nhau, tính chất cây tìm kiếm cũng trái ngược. Nhìn vĩ mô, số nút trong hai cây không chênh lệch rõ rệt. Vậy nên chọn thể nào? Lúc này cần so sánh ở mức vi mô.

4 So sánh đối tượng và chiến lược nào tốt hơn

Đã so sánh thì phải có tiêu chuẩn. Ở đây chọn hai tiêu chuẩn:

- cách nào dễ tối ưu bằng cắt tỉa hơn;
- cách nào có lượng thao tác nhỏ hơn.

4.1 So sánh khả năng tối ưu cắt tỉa

Bài này có ba loại cắt tỉa chính.

Cắt tỉa tính khả thi. Khi đặc trưng của một tuyến đã được xác định, có thể kiểm tra tuyến đó có hợp lệ hay không. Với phương pháp một, trong mỗi tầng, khi liệt kê xe hiện tại là xe thứ hai của một tuyến nào đó, đều cần dùng phán đoán này. Với phương pháp hai, mỗi tầng xác định một tuyến, cũng cần dùng phán đoán này.

Điểm mấu chốt là dựa vào dạng cây tìm kiếm: một khi phương pháp một cắt tỉa, nó cắt bỏ được cả một mảng nhánh lớn. So với đó, hiệu quả cắt tỉa của phương pháp hai kém hơn nhiều. Vì vậy với loại cắt tỉa này, phương pháp hai thua xa phương pháp một.

Cắt tỉa bằng nghiệm tốt nhất đã biết. Loại cắt tỉa này phụ thuộc vào cách nào tìm được nghiệm nhanh hơn. Rõ ràng nhờ ưu thế của cắt tỉa tính khả thi, mỗi lần cắt tỉa trong phương pháp một có thể loại bỏ nhiều nút không khả thi, nên tốc độ tìm nghiệm không chậm hơn phương pháp hai. Với loại cắt tỉa này, phương pháp hai cũng không tốt hơn phương pháp một.

Cắt tỉa loại trùng lặp. Chú ý rằng yếu tố thời gian trong bài chỉ nằm trong phạm vi 0 đến 59, còn số xe có thể tới 300. Điều này cho thấy có thể có rất nhiều xe đến cùng một thời điểm. Trong ví dụ nhỏ phía trên đã có hai xe đến lúc 14, và việc hai xe này thuộc tuyến nào là tương đương, nên phát sinh trùng lặp.

Với phương pháp một, nếu trong các xe đến cùng thời điểm và chưa xác định tuyến, xe có số hiệu nhỏ hơn là xe đầu tiên của một tuyến nào đó, thì xe có số hiệu lớn hơn cũng phải là xe đầu tiên của một tuyến. Với phương pháp hai, đối với các xe đến cùng thời điểm và chưa xác định tuyến, ta cố định chỉ chọn xe có số hiệu nhỏ nhất làm xe thứ hai. Hai cách đều cắt bỏ các nhánh trùng lặp, nên hiệu quả ngang nhau.

Kết luận: nhờ tính chất tốt của cây tìm kiếm, phương pháp một có triển vọng tối ưu cắt tỉa rộng hơn.

4.2 So sánh lượng thao tác

Lượng thao tác ở đây là lượng thao tác của thủ tục đệ quy chính, do vòng lặp liệt kê của thủ tục chính và các hàm cắt tỉa quyết định.

Vòng lặp liệt kê của thủ tục đệ quy chính. Ở phương pháp một, mỗi tầng dùng vòng lặp để liệt kê một xe là xe đầu tiên của tuyến mới hay là xe thứ hai của một tuyến đã biết. Trên cây tìm kiếm, số lượng liệt kê của vòng lặp này phụ thuộc vào số tuyến chưa xác định xe thứ hai, lớn nhất là 17.

Ở phương pháp hai, mỗi tầng liệt kê xe nào là xe thứ hai. Dù đã dùng cắt tỉa loại trùng lặp, lượng vòng lặp lớn nhất vẫn là 60. Chỉ nhìn cận trên trực quan đã thấy phương pháp hai không tốt hơn phương pháp một.

Thời gian tiêu tốn của các hàm cắt tỉa. Do đặc thù của bài này, các hàm cắt tỉa chính của hai phương pháp về cơ bản không khác nhau nhiều, thời gian tiêu tốn cũng xấp xỉ nhau.

Kết luận: xét về lượng thao tác, phương pháp hai không tốt hơn phương pháp một.

5 Kết luận cho bài toán

Qua phân tích ví mô ở trên, ta so sánh được hai phương pháp và rút ra kết luận cuối cùng: phương pháp một tốt hơn phương pháp hai. Khi đã chọn được đối tượng và chiến lược tìm kiếm, các vấn đề chính trong cài đặt như cắt tỉa cũng đã được phân tích, việc viết chương trình trở nên tự nhiên hơn.

Thực tế cũng chứng minh kết luận này. Bảng sau so sánh thời gian chạy của hai chương trình:

	car.in1	car.in2	car.in3	car.in4	car.in5	car.in6
K	3	5	8	10	15	17
Phương pháp 1	0.01s	0.01s	0.05s	0.11s	1.48s	1.76s
Phương pháp 2	0.01s	0.01s	9.07s	> 100s	> 100s	> 100s

Có thể thấy chênh lệch ưu khuyết giữa hai cách là rất lớn.

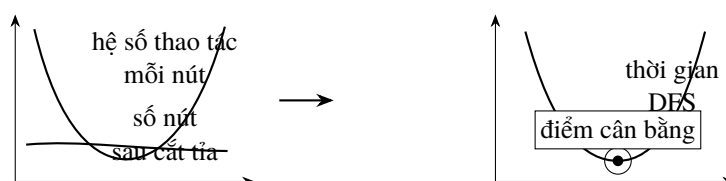
6 Tổng kết

Riêng với bài này, nhìn ví mô rất khó biết hiệu suất của hai phương pháp khác nhau đến mức nào. Vậy vì sao phương pháp một tốt hơn? Nguyên nhân then chốt là nó phù hợp với tối ưu cắt tỉa trong chương trình, đồng thời lượng thao tác nhỏ.

Vì sao lại chọn hai mặt này làm tiêu chuẩn? Ta biết rằng:

thời gian tìm kiếm sâu $\approx$ hệ số thao tác tại mỗi nút $\times$ số nút.

Từ công thức này, rất dễ thấy ở mức ví mô rằng muốn giảm thời gian tiêu tốn thì có hai hướng: giảm số nút, tức tối ưu cắt tỉa; và giảm hệ số thao tác tại mỗi nút, tức giảm lượng thao tác của chương trình.



Quan hệ giữa mức cắt tỉa và thời gian DFS: cắt tỉa nhiều làm giảm số nút, nhưng thường làm tăng chi phí xử lý mỗi nút; thời gian tìm kiếm tốt nhất nằm gần điểm cân bằng.

Để tăng hiệu suất tìm kiếm, ta thường lặp đi lặp lại việc cải tiến ở hai mặt trên. Nhưng điều cũng rất quan trọng là ở tiền đề ví mô: làm sao để ta có thể cắt tỉa một cách đầy đủ và hiệu quả, và làm sao để ta có thể giảm lượng thao tác một cách đầy đủ và hiệu quả.

Do đó, việc đối tượng và chiến lược tìm kiếm tạo điều kiện tốt hay xấu cho cắt tỉa và cho việc giảm hệ số thao tác đã trở thành tiêu chuẩn so sánh của chúng ta.

Tuy nhiên, khi dùng hai tiêu chuẩn này, cần chú ý rằng chúng liên hệ chặt chẽ với nhau. Muốn cắt tỉa nhiều thì thường cần hàm cắt tỉa tốt và phức tạp hơn, nhưng điều đó lại làm tăng hệ số thao tác tại mỗi nút. Hai mặt này thống nhất về mục tiêu, nhưng đối lập về hiệu quả cục bộ. Khi lấy chúng làm tiêu chuẩn, cần nắm chắc cách phối hợp và tìm đúng điểm cân bằng.

Nói chung, với các bài toán tìm kiếm sâu, một đối tượng tìm kiếm và chiến lược tìm kiếm tốt là vô cùng quan trọng. Bài viết này thông qua phân tích “bài toán xe buýt” đã minh họa đầy đủ điểm đó, đồng thời dựa trên công thức thời gian tiêu tốn của tìm kiếm sâu để đề xuất tiêu chuẩn so sánh đối tượng và chiến lược tìm kiếm: tối ưu cắt tỉa và hệ số thao tác.

Phân tích công thức thời gian của tìm kiếm sâu cũng gợi ý rằng để giải bài tốt hơn, chỉ thay đổi ở mức vi mô là chưa đủ; trước hết cần tạo ra điều kiện vĩ mô thuận lợi cho mục tiêu đó. Đối tượng và chiến lược tìm kiếm tốt chính là điều kiện vĩ mô để giải thành công các bài tìm kiếm, và đó cũng là chủ ý chính của bài viết này.